Práctica con JDBC y Docker Compose

0. Preparación de la práctica

1. **Crea un proyecto** de Java en Netbeans, dentro de la carpeta “Tema13” de tu repositorio. Llámalo “PracticaTema13”.
2. **Abre Docker Desktop**
3. **Descarga la carpeta db-compose**, que contiene:
    a. **docker-compose.yml**: documento de configuración de Docker que prepara nuestra base de datos.
    b. **servers.json**: configura la base de datos
    c. **init.sql**: ejecuta consultas para introducir datos en la base de datos, listos para que tú los consultes.
    d. **consultas.txt**: contiene las consultas que debes realizar en Java. Puedes copiar y pegar directamente.
4. **Mueve la carpeta db-compose a la raíz de tu proyecto** “PracticaTema13”.

1. Base de datos

La base de datos contiene 2 tablas con información de alumnos y de cursos:

Alumnos										
id	nombre	apellido	email	fecha_nacimiento	telefono	direccion	ciudad	codigo_postal	fecha_inscripcion	activo

Cursos							
id	nombre	descripcion	creditos	profesor	horario	aula	activo

2. Comprobación del funcionamiento de la BD

1. Abre la terminal

2. Navega hasta la carpeta db-compose que tienes en el proyecto:

```
cd [ruta hasta db-compose]
```

   Si ejecutas ***dir***, tienes que ver los 4 archivos que hay dentro de la carpeta db-compose.

3. Ejecuta el comando

```
docker compose up
```

4. Debes ver cómo se levanta la BD:

```
Last login: Wed Apr 29 19:34:51 on ttys000
anabel@MacBook-Air-de-Anabel-2 ~ % cd /Users/anabel/Workspace_NetBeans/RepoProgramacion-25-26/Tema13/Tema13/db-compose
anabel@MacBook-Air-de-Anabel-2 db-compose % docker compose up
[+] Running 2/2
 ✔ Container db-compose-pgadmin-1  Cre...                    1.5s
 ✔ Container db-compose-db-1       Recreate...               0.2s
Attaching to db-1, pgadmin-1
db-1       |
db-1       | PostgreSQL Database directory appears to contain a database; Skipping initialization
db-1       |
db-1       | 2026-04-29 17:35:46.722 UTC [1] LOG:  starting PostgreSQL 18.3 (Debian 18.3-1.pgdg13+1) on aarch64-unknown-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 14.2.0-19) 14.2.0, 64-bit
db-1       | 2026-04-29 17:35:46.722 UTC [1] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
db-1       | 2026-04-29 17:35:46.722 UTC [1] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
db-1       | 2026-04-29 17:35:46.724 UTC [1] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
db-1       | 2026-04-29 17:35:46.727 UTC [32] LOG:  database system was shut down at 2026-04-29 17:35:46 UTC
db-1       | 2026-04-29 17:35:46.729 UTC [1] LOG:  database system is ready to accept connections
```

BD corriendo

5. Si surge algún error, tendrás que leer en la terminal qué está sucediendo. Asegúrate de seguir todos los pasos indicados en esta guía.

6. OPCIONAL (si te sirve de ayuda): Puedes consultar la base de datos desde el navegador con la URL: **localhost:5050**. Se abrirá una página de inicio de sesión: **Usuario**: admin@admin.com. **Contraseña**: admin.

   a. Una vez dentro, verás una interfaz gráfica donde podrás ver las tablas. La **contraseña de la base de datos** es *example*.

7. Cuando termines la práctica, para detener la conexión, pulsa **control + C** en la terminal.